Plantilla de análisis y selección de patrones GoF

Instrumento de apoyo para justificar patrones GoF no repetidos dentro del alcance de un producto mínimo viable

Uso sugerido: llenar primero el alcance del MVP, luego analizar necesidades de diseño reales y finalmente aprobar únicamente los patrones que aporten valor y no generen sobreingeniería.

1. Datos generales del proyecto
Nombre del proyecto: _____
Equipo de trabajo: _____
Asignatura: _____
Docente: _____
Fecha: _____

2. Descripción general del proyecto
Problema que resuelve el proyecto: _____
Objetivo general del sistema: _____
Descripción del producto propuesto: _____

3. Alcance del MVP

3.1 Funcionalidades incluidas en el MVP

ID	Funcionalidad del MVP	Prioridad	Justificación
F1	[Escriba aquí]	Alta	[Escriba aquí]
F2	[Escriba aquí]	Alta	[Escriba aquí]
F3	[Escriba aquí]	Media	[Escriba aquí]
F4	[Escriba aquí]	Media	[Escriba aquí]

3.2 Restricciones del MVP

- El proyecto debe implementar (número) patrones GoF.
- Los patrones no se pueden repetir.
- Cada patrón debe responder a una necesidad real del sistema.
- La selección debe evitar sobreingeniería.
- Los patrones deben ser viables dentro del tiempo y alcance del MVP.

3.3 Funcionalidades fuera del MVP
[Liste aquí lo que no será implementado para evitar inflar artificialmente el uso de patrones.]

4. Matriz global de análisis de patrones del proyecto
Esta matriz se diligencia antes de aprobar patrones, para identificar necesidades reales de diseño a nivel de proyecto.

Necesidad de diseño detectada	Módulo o funcionalidad afectada	Tipo de problema	Patrón candidato	¿Aporta valor al MVP?	¿Se solapa con otro patrón?
[Ej.: Varias formas de autenticación]	[Login]	Comportamiento	Strategy	Sí	No
[Ej.: Notificar cambios de estado]	[Pedidos]	Comportamiento	Observer	Sí	No
[Ej.: Construcción compleja de reportes]	[Reportes]	Creacional	Builder	No/Quizá	Sí/No

5.1 Ficha de análisis del patrón (repetir para cada patrón seleccionado)

5.1 Identificación general

Nombre del patrón: _____
Categoría: [ ] Creacional [ ] Estructural [ ] De comportamiento
Módulo, componente o funcionalidad donde se aplicará: _____

5.2 Problema de diseño que se quiere resolver
[Describa claramente el problema. No describa el patrón todavía.]

5.3 Evidencias del problema en el proyecto
[ ] Alto acoplamiento [ ] Multiplicidad de algoritmos [ ] Cambio frecuente de comportamiento
[ ] Complejidad en la creación de objetos [ ] Necesidad de desacoplar emisor y receptor
[ ] Necesidad de ampliar funcionalidad sin modificar la clase base [ ] Interfaz incompatible
[ ] Otro: _____

Explicación contextualizada en el proyecto: _____

5.4 Relación con el MVP

- ¿Por qué este problema sí debe resolverse en el MVP y no en una versión futura?
  _____
- ¿Qué riesgo habría si no se aplica este patrón en el MVP? _____
- ¿La implementación del patrón es razonable para el tiempo y complejidad del MVP? [ ] Sí [ ] No
  Justificación:
  _____

5.5 Análisis de adecuación del patrón

- ¿Qué parte del sistema cambia o podría cambiar? _____
- ¿Qué se desea desacoplar?
  _____
- ¿Qué ventaja concreta ofrece este patrón en este proyecto? _____

- ¿Qué principio de diseño ayuda a cumplir? [ ] Abierto/Cerrado [ ] Responsabilidad Única [ ] Inversión de Dependencias [ ] Segregación de Interfaces [ ] Otro: _____
  Justificación técnica: _____

5.6 Alternativas consideradas

Patrón alternativo	¿Por qué podría confundirse?	¿Por qué no es el mejor en este caso?
[Escriba aquí]	[Escriba aquí]	[Escriba aquí]
[Escriba aquí]	[Escriba aquí]	[Escriba aquí]

5.7 No repetición ni solapamiento

- ¿Este patrón ya fue usado en otra parte del proyecto? [ ] Sí [ ] No
- ¿Su propósito funcional se solapa con otro patrón seleccionado? [ ] Sí [ ] No
- Si la respuesta anterior fue sí, explique por qué ambos siguen siendo necesarios y no redundantes:

_____

5.8 Aplicación concreta al diseño

Rol del patrón	Clase/componente del proyecto
Rol 1	[Escriba aquí]
Rol 2	[Escriba aquí]
Rol 3	[Escriba aquí]
Rol 4	[Escriba aquí]

Descripción breve de cómo funcionará en el sistema: _____
Fragmento de pseudocódigo, diagrama o referencia UML: _____

5.9 Conclusión de decisión

- Decisión final sobre este patrón: [ ] Se aprueba [ ] Se descarta
- Justificación final:

  _____

6. Consolidado final de los patrones seleccionados

Nº	Patrón GoF	Categoría	Módulo/Funcionalidad	Problema que resuelve	Justificación en el MVP	¿Se repite?
1	[Patrón]	[Tipo]	[Módulo]	[Problema]	[Justificación]	No
2	[Patrón]	[Tipo]	[Módulo]	[Problema]	[Justificación]	No
3	[Patrón]	[Tipo]	[Módulo]	[Problema]	[Justificación]	No
4	[Patrón]	[Tipo]	[Módulo]	[Problema]	[Justificación]	No
5	[Patrón]	[Tipo]	[Módulo]	[Problema]	[Justificación]	No

7. Validación global de consistencia

Criterio	Sí	No	Observación
Cada patrón responde a un problema real del sistema	[ ]	[ ]	[ ]
Los # patrones son distintos entre sí	[ ]	[ ]	[ ]
Ningún patrón fue incluido solo para cumplir con el número	[ ]	[ ]	[ ]

Todos los patrones caben en el alcance del MVP	[ ]	[ ]	[ ]
La selección evita sobreingeniería	[ ]	[ ]	[ ]
Existe coherencia entre problema, solución y diseño	[ ]	[ ]	[ ]

8. Conclusión general del análisis
[Explique por qué los # patrones seleccionados son adecuados para el proyecto y coherentes con el MVP.]

9. Regla de decisión recomendada
1. Un patrón solo debe incluirse si resuelve un problema real del sistema.
2. Debe ser implementable dentro del alcance del MVP.
3. No debe repetir la función de otro patrón ya seleccionado.
4. Debe mejorar el diseño sin añadir complejidad innecesaria.